

Sistematização Sistema de Banco de Dados

ALUNO: Gabriel Soares dos Santos

RA: 72550745

DATA: 28/06/2026

1. INTRODUÇÃO

Devido a dificuldades de acesso a plataforma, ocasionadas por mau funcionamento do sistema, o trabalho foi feito com poucas informações e em forma de “relatório” e tem como objetivo aplicar os conceitos estudados na disciplina de Sistemas de Banco de Dados por meio da modelagem, implementação e manipulação de bancos de dados utilizando o SQL Server. As atividades desenvolvidas envolveram a elaboração de um modelo físico de dados para gerenciamento de contratos e fornecedores, a realização de consultas no banco de dados Northwind e a execução de procedimentos de backup utilizando o SQL Server Management Studio.

2. PRIMEIRA PARTE – PROJETO DE BANCO DE DADOS

2.1 Contextualização

Foi proposto o desenvolvimento de um banco de dados para gerenciar contratos firmados entre uma empresa multinacional e seus fornecedores, contemplando informações relacionadas a contratos, formas de pagamento, produtos, serviços, boletos e departamentos.

2.2 Modelo Físico de Dados

Nesta etapa, foi elaborado o modelo físico do banco de dados utilizando a ferramenta DbDesigner.

2.3 Script SQL das Tabelas

O script SQL foi gerado a partir do modelo físico executado no SQL Server Management Studio para criação das estruturas necessárias.

2.4 Inserção de Dados

Foram inseridos pelo menos dois registros em cada tabela utilizando comandos INSERT INTO.

2.5 Trigger

Foi desenvolvida uma trigger para garantir que o fornecedor informado na tabela ITEM_CONTRATO esteja previamente vinculado ao contrato na tabela CONTRATO_HAS_FORNECEDOR.

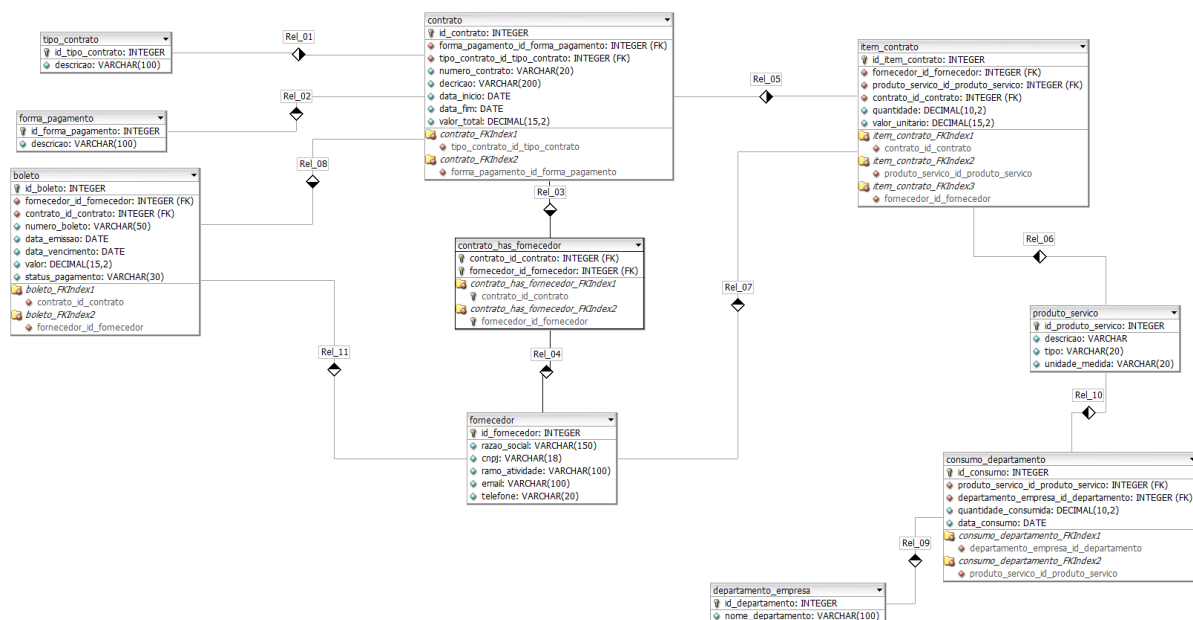
2.6 Stored Procedure

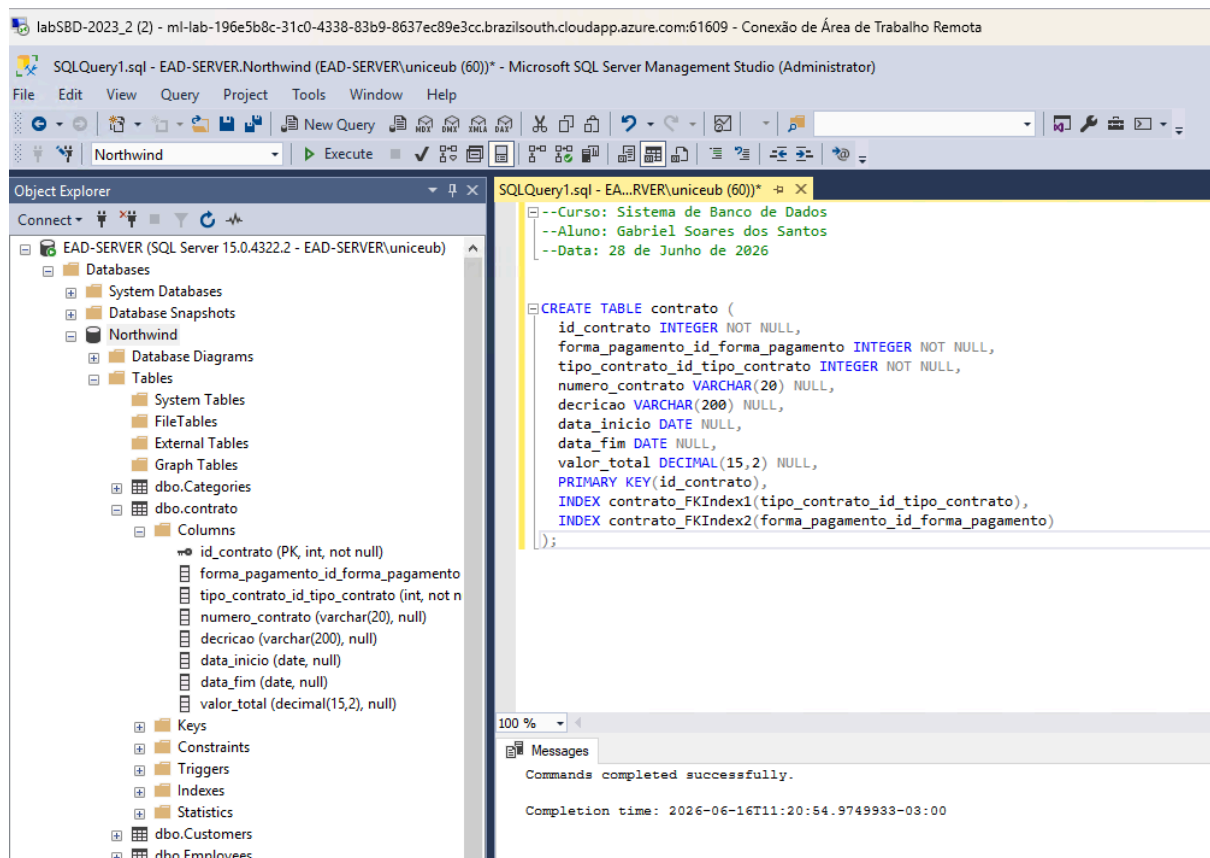
Foi criada uma stored procedure responsável por atualizar automaticamente o status dos boletos vencidos para "VERIFICAR PAGAMENTO".

2.7 Views

Foram desenvolvidas as seguintes views:

- Itens de produto por fornecedor;
- Itens de serviço por fornecedor;
- Consumo de materiais por departamento.





3. SEGUNDA PARTE – MANIPULANDO O BANCO DE DADOS NORTHWIND

Questão 1

Qual o nome e a descrição das categorias existentes no banco de dados?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de Área de Trabalho Re...

SQLQuery3.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (61))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

- Connect
- exemplo005
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.contrato
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
- Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - Columns
 - CategoryID (PK, int, not null)
 - CategoryName (nvarchar(15), not null)
 - Description (ntext, null)
 - Picture (image, null)
 - Keys
 - Constraints
 - Triggers
 - Indexes
 - Statistics
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers

SQLQuery3.sql - EA...RVER\uniceub (61))* SQLQuery2.sql - EA...RVER\uniceub (51)

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

SELECT [CategoryName], [Description] FROM [dbo].[Categories]
```

100 %

Results Messages

	CategoryName	Description
1	Beverages	Soft drinks, coffees, teas, beers, and ales
2	Condiments	Sweet and savory sauces, relishes, spreads, and ...
3	Confections	Desserts, candies, and sweet breads
4	Dairy Products	Cheeses
5	Grains/Cereals	Breads, crackers, pasta, and cereal
6	Meat/Poultry	Prepared meats
7	Produce	Dried fruit and bean curd
8	Seafood	Seaweed and fish

Questão 2

Quantos produtos existem por categoria?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de Áre...

SQLQuery4.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (69))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

Connect

EAD-SERVER (SQL Server 15.0.4322.2 - EAD-SERVER\uniceub)

Databases

System Databases

Database Snapshots

exemplo005

Database Diagrams

Tables

Views

External Resources

Synonyms

Programmability

Service Broker

Storage

Security

Northwind

Database Diagrams

Tables

System Tables

FileTables

External Tables

Graph Tables

dbo.Categories

dbo.contrato

dbo.Customers

dbo.Employees

dbo.Order Details

dbo.Orders

dbo.Products

Columns

ProductID (PK, int, not null)

ProductName (nvarchar(40), not null)

SupplierID (FK, int, null)

CategoryID (FK, int, null)

QuantityPerUnit (nvarchar(20), null)

UnitPrice (money, null)

UnitsInStock (smallint, null)

UnitsOnOrder (smallint, null)

ReorderLevel (smallint, null)

Discontinued (bit, not null)

SQLQuery4.sql - EA...RVER\uniceub (69))* X SQLQuery3.sql - EA...

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

SELECT COUNT (*) AS QTDE, C.CategoryName
FROM [dbo].[Products] P, [dbo].[Categories] C
WHERE P.CategoryID = C.CategoryID
GROUP BY C.CategoryName
ORDER BY COUNT (*) DESC
```

100 %

Results Messages

	QTDE	CategoryName
1	12	Condiments
2	11	Beverages
3	11	Seafood
4	10	Dairy Products
5	9	Confections
6	5	Grains/Cereals
7	5	Meat/Poultry
8	4	Produce

ON c.CategoryID = p.CategoryID
 GROUP BY c.CategoryName
 ORDER BY Quantidade_Produtos DESC;

Questão 3

Qual o produto cadastrado possui o preço mais elevado?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:6160...

SQLQuery5.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (66))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrador)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

Connect

EAD-SERVER (SQL Server 15.0.4322.2 - EAD-SERVER\uniceub)

- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - exemplo005
 - Database Diagrams
 - Tables
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - dbo.Order Details
 - dbo.Orders
 - dbo.Products
 - Columns
 - ProductID (PK, int, not null)
 - ProductName (nvarchar(40), not null)
 - SupplierID (FK, int, null)
 - CategoryID (FK, int, null)
 - QuantityPerUnit (nvarchar(20), null)
 - UnitPrice (money, null)
 - UnitsInStock (smallint, null)
 - UnitsOnOrder (smallint, null)
 - ReorderLevel (smallint, null)
 - Discontinued (bit, not null)

SQLQuery5.sql - EA...RVER\uniceub (66))*

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

SELECT TOP 1
    [ProductID],
    [ProductName],
    [UnitPrice]
FROM [dbo].[Products]
ORDER BY [UnitPrice] DESC
```

100 %

Results Messages

	ProductID	ProductName	UnitPrice
1	38	C??de Blaye	263.50

Questão 4

Quantos fornecedores existem na Austrália?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - C...

SQLQuery7.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (63))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

- Connect
- External Resources
- Synonyms
- Programmability
- Service Broker
- Storage
- Security
- Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - dbo.Order Details
 - dbo.Orders
 - dbo.Products
 - dbo.Shippers
 - dbo.Suppliers
 - Columns
 - SupplierID (PK, int, not null)
 - CompanyName (nvarchar(40), not null)
 - ContactName (nvarchar(30), null)
 - ContactTitle (nvarchar(30), null)
 - Address (nvarchar(60), null)
 - City (nvarchar(15), null)
 - Region (nvarchar(15), null)
 - PostalCode (nvarchar(10), null)
 - Country (nvarchar(15), null)
 - Phone (nvarchar(24), null)
 - Fax (nvarchar(24), null)
 - HomePage (ntext, null)

SQLQuery7.sql - EA...RVER\uniceub (63))* SQLQuery6.s

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

SELECT COUNT (*) AS QuantidadeFornecedores
FROM [dbo].[Suppliers]
WHERE Country = 'Australia'
```

100 %

Results Messages

	QuantidadeFornecedores
1	1

Questão 5

Quais fornecedores existem no Brasil?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de...

SQLQuery8.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (71))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

- Connect
- External Resources
- Synonyms
- Programmability
- Service Broker
- Storage
- Security
- Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - dbo.Order Details
 - dbo.Orders
 - dbo.Products
 - dbo.Shippers
 - dbo.Suppliers
 - Columns
 - SupplierID (PK, int, not null)
 - CompanyName (nvarchar(40), not null)
 - ContactName (nvarchar(30), null)
 - ContactTitle (nvarchar(30), null)
 - Address (nvarchar(60), null)
 - City (nvarchar(15), null)
 - Region (nvarchar(15), null)
 - PostalCode (nvarchar(10), null)
 - Country (nvarchar(15), null)
 - Phone (nvarchar(24), null)
 - Fax (nvarchar(24), null)
 - HomePage (ntext, null)

SQLQuery8.sql - EA...RVER\uniceub (71))* SQLQuery7.sql - EA...

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

select
    [SupplierID],
    [CompanyName],
    [City],
    [Country]
from [dbo].[Suppliers]
where Country = 'Brazil'
```

100 %

Results Messages

	SupplierID	CompanyName	City	Country
1	10	Refrescos Americanas LTDA	Sao Paulo	Brazil

Questão 6

Quais são os expedidores?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de...

SQLQuery9.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (72))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind

Execute

Object Explorer

Connect

EAD-SERVER (SQL Server 15.0.4322.2 - EAD-SERVER\uniceub)

- Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - exemplo005
 - Database Diagrams
 - Tables
 - Views
 - External Resources
 - Synonyms
 - Programmability
 - Service Broker
 - Storage
 - Security
 - Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - dbo.Order Details
 - dbo.Orders
 - dbo.Products
 - dbo.Shippers
 - Columns
 - ShipperID (PK, int, not null)
 - CompanyName (nvarchar(40), not null)
 - Phone (nvarchar(24), null)

SQLQuery9.sql - EA...RVER\uniceub (72))*

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

select
    [ShipperID],
    [CompanyName],
    [Phone]
from [dbo].[Shippers]
```

100 %

Results Messages

	ShipperID	CompanyName	Phone
1	1	Speedy Express	(503) 555-9831
2	2	United Package	(503) 555-3199
3	3	Federal Shipping	(503) 555-9931

Questão 7

Quais são os empregados?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de Área de Trabalho Remo...

SQLQuery10.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (58))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

Connect

- Synonyms
- Programmability
- Service Broker
- Storage
- Security
- Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - Columns
 - EmployeeID (PK, int, not null)
 - LastName (nvarchar(20), not null)
 - FirstName (nvarchar(10), not null)
 - Title (nvarchar(30), null)
 - TitleOfCourtesy (nvarchar(25), null)
 - BirthDate (datetime, null)
 - HireDate (datetime, null)
 - Address (nvarchar(60), null)
 - City (nvarchar(15), null)
 - Region (nvarchar(15), null)
 - PostalCode (nvarchar(10), null)
 - Country (nvarchar(15), null)
 - HomePhone (nvarchar(24), null)
 - Extension (nvarchar(4), null)
 - Photo (image, null)
 - Notes (ntext, null)
 - ReportsTo (FK, int, null)
 - PhotoPath (nvarchar(255), null)
 - Salary (decimal(18,2), null)

SQLQuery10.sql - E...RVER\uniceub (58))* X SQLQuery9.sql - EA...RVER\uniceub (72))*

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

select
[EmployeeID],
[FirstName],
[LastName],
[Title],
[City],
[Country]
from [dbo].[Employees]
```

100 %

Results Messages

	EmployeeID	FirstName	LastName	Title	City	Country
1	1	Nancy	Davolio	Sales Representative	Seattle	USA
2	2	Andrew	Fuller	Vice President, Sales	Tacoma	USA
3	3	Janet	Leverling	Sales Representative	Kirkland	USA
4	4	Margaret	Peacock	Sales Representative	Redmond	USA
5	5	Steven	Buchanan	Sales Manager	London	UK
6	6	Michael	Suyama	Sales Representative	London	UK
7	7	Robert	King	Sales Representative	London	UK
8	8	Laura	Callahan	Inside Sales Coordinator	Seattle	USA
9	9	Anne	Dodsworth	Sales Representative	London	UK

Questão 8

Qual é o empregado mais velho? Qual a idade?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de Área de Trabalho Remo...

SQLQuery11.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (68))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

Connect

- Synonyms
- Programmability
- Service Broker
- Storage
- Security
- Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - Columns
 - EmployeeID (PK, int, not null)
 - LastName (nvarchar(20), not null)
 - FirstName (nvarchar(10), not null)
 - Title (nvarchar(30), null)
 - TitleOfCourtesy (nvarchar(25), null)
 - BirthDate (datetime, null)
 - HireDate (datetime, null)
 - Address (nvarchar(60), null)
 - City (nvarchar(15), null)
 - Region (nvarchar(15), null)
 - PostalCode (nvarchar(10), null)
 - Country (nvarchar(15), null)
 - HomePhone (nvarchar(24), null)
 - Extension (nvarchar(4), null)
 - Photo (image, null)
 - Notes (ntext, null)
 - ReportsTo (FK, int, null)
 - PhotoPath (nvarchar(255), null)
 - Salary (decimal(18,2), null)

SQLQuery11.sql - E...RVER\uniceub (68))* SQLQuery10.sql - E...RVER\uniceub (58)

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

SELECT TOP 1
[EmployeeID],
CONCAT ([FirstName], ' ', [LastName]) AS NomeCompleto,
[BirthDate],
DATEDIFF (YEAR, [BirthDate], GETDATE()) AS Idaede
FROM [dbo].[Employees]
ORDER BY [BirthDate] ASC
```

100 %

Results Messages

	EmployeeID	NomeCompleto	BirthDate	Idaede
1	4	Margaret Peacock	1937-09-19 00:00:00.000	89

Questão 9

Quais empregados residem na cidade de London?

labSBD-2023_2 (3) - ml-lab-196e5b8c-31c0-4338-83b9-8637ec89e3cc.brazilsouth.cloudapp.azure.com:61609 - Conexão de Área de Trabalho Remo...

SQLQuery12.sql - EAD-SERVER.Northwind (EAD-SERVER\uniceub (77))* - Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator)

File Edit View Query Project Tools Window Help

Northwind Execute

Object Explorer

- Synonyms
- Programmability
- Service Broker
- Storage
- Security
- Northwind
 - Database Diagrams
 - Tables
 - System Tables
 - FileTables
 - External Tables
 - Graph Tables
 - dbo.Categories
 - dbo.contrato
 - dbo.Customers
 - dbo.Employees
 - Columns
 - EmployeeID (PK, int, not null)
 - LastName (nvarchar(20), not null)
 - FirstName (nvarchar(10), not null)
 - Title (nvarchar(30), null)
 - TitleOfCourtesy (nvarchar(25), null)
 - BirthDate (datetime, null)
 - HireDate (datetime, null)
 - Address (nvarchar(60), null)
 - City (nvarchar(15), null)
 - Region (nvarchar(15), null)
 - PostalCode (nvarchar(10), null)
 - Country (nvarchar(15), null)
 - HomePhone (nvarchar(24), null)
 - Extension (nvarchar(4), null)
 - Photo (image, null)
 - Notes (ntext, null)
 - ReportsTo (FK, int, null)
 - PhotoPath (nvarchar(255), null)
 - Salary (decimal(18,2), null)

SQLQuery12.sql - E...RVER\uniceub (77))* SQLQuery11.sql - E...RVER\uniceub (68))*

```
--Curso: Sistema de Banco de Dados
--Aluno: Gabriel Soares dos Santos
--Data: 18 de junho de 2026

SELECT
[EmployeeID],
CONCAT ([FirstName], ' ', [LastName]) AS NomeCompleto,
[Title],
[City],
[Country]
FROM [dbo].[Employees]
WHERE CITY = 'London'
```

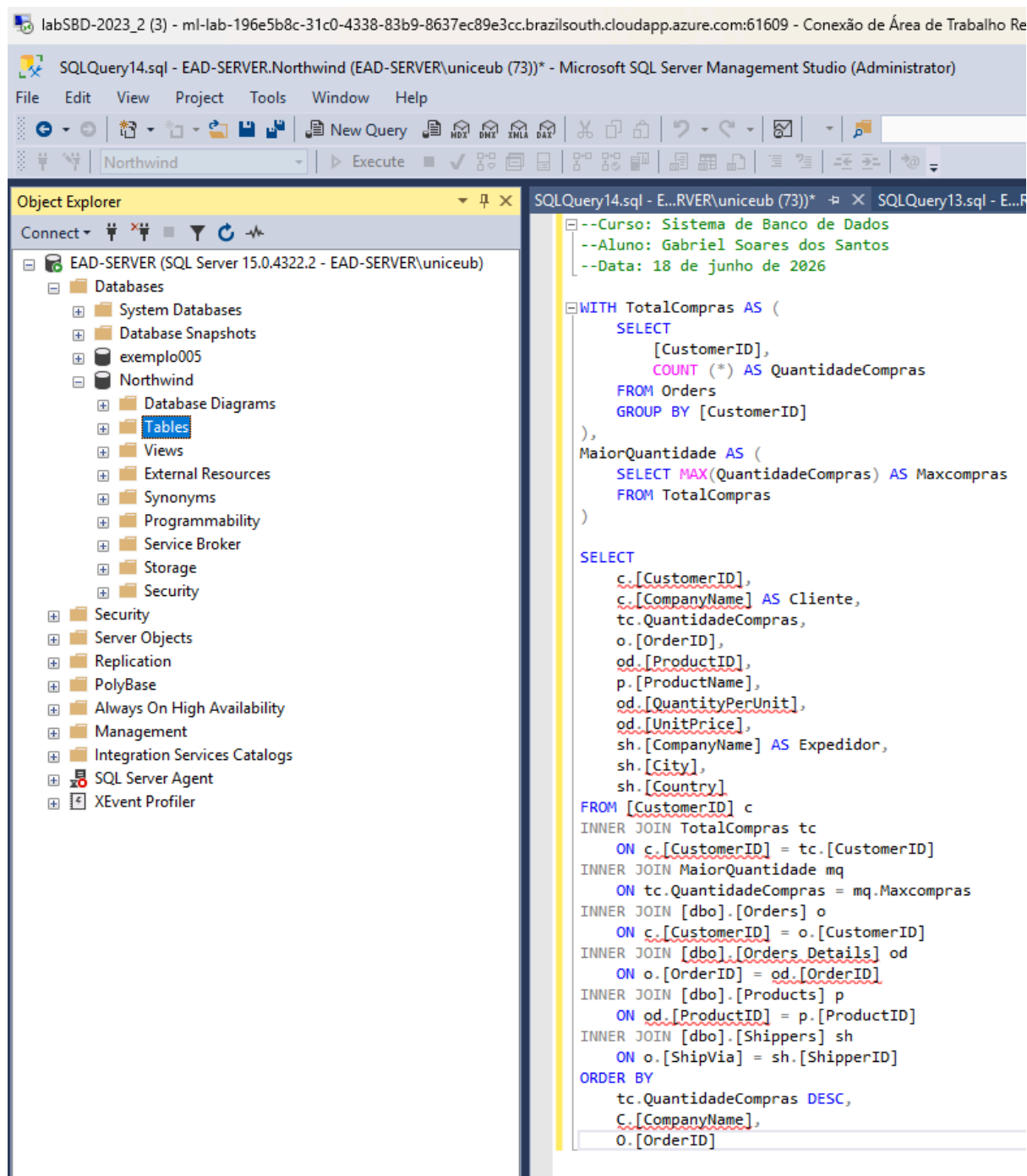
100 %

Results Messages

	EmployeeID	NomeCompleto	Title	City	Country
1	5	Steven Buchanan	Sales Manager	London	UK
2	6	Michael Suyama	Sales Representative	London	UK
3	7	Robert King	Sales Representative	London	UK
4	9	Anne Dodsworth	Sales Representative	London	UK

Questão 10

Quais clientes realizaram mais compras? Liste os pedidos, seus detalhes, o nome, cidade e país do expedidor.



4. TERCEIRA PARTE – BACKUP DE BANCO DE DADOS

4.1 Tipos de Backup no SQL Server

Backup Completo (Full Backup)

Realiza uma cópia completa do banco de dados, incluindo dados, objetos e metadados necessários para restauração.

Backup Diferencial (Differential Backup)

Armazena apenas as alterações realizadas desde o último backup completo.

Backup do Log de Transações (Transaction Log Backup)

Registra as transações realizadas desde o último backup de log, permitindo recuperação ponto a ponto.

Backup de Arquivos e Grupos de Arquivos (File and Filegroup Backup)

Permite realizar backup apenas de arquivos ou grupos específicos do banco de dados.

Backup Copy-Only

Cria uma cópia independente sem interferir na sequência normal de backups.

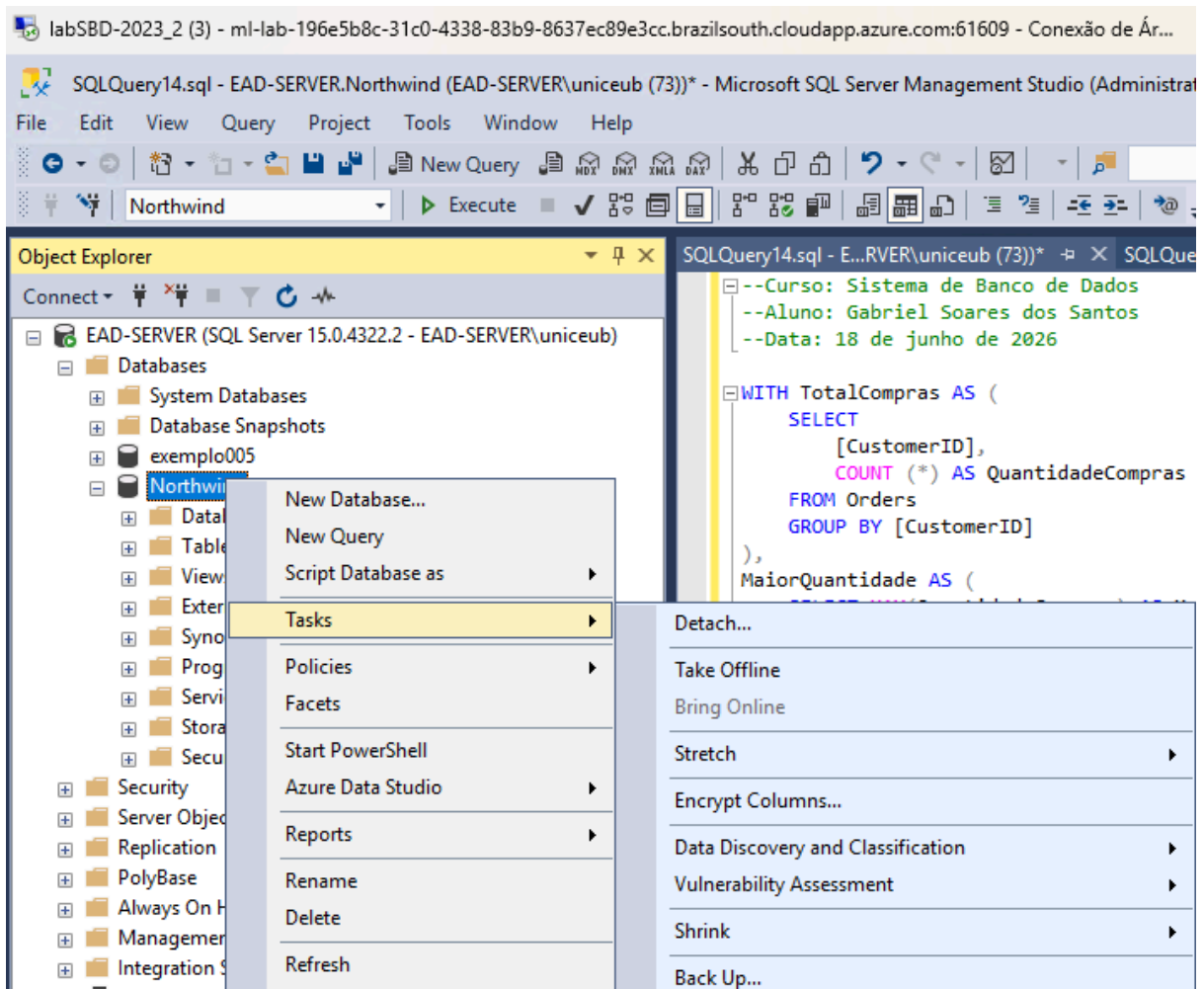
Backup Parcial (Partial Backup)

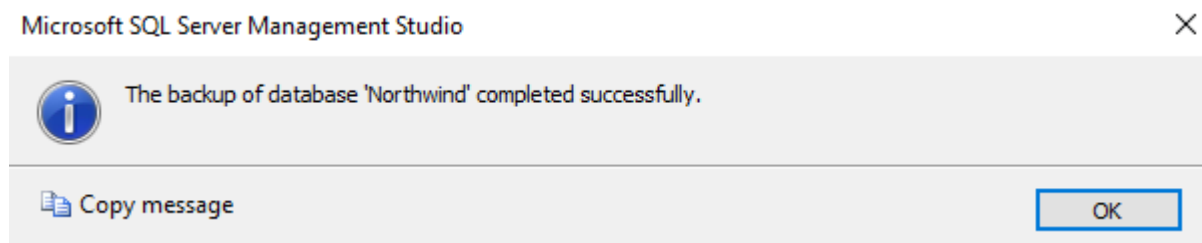
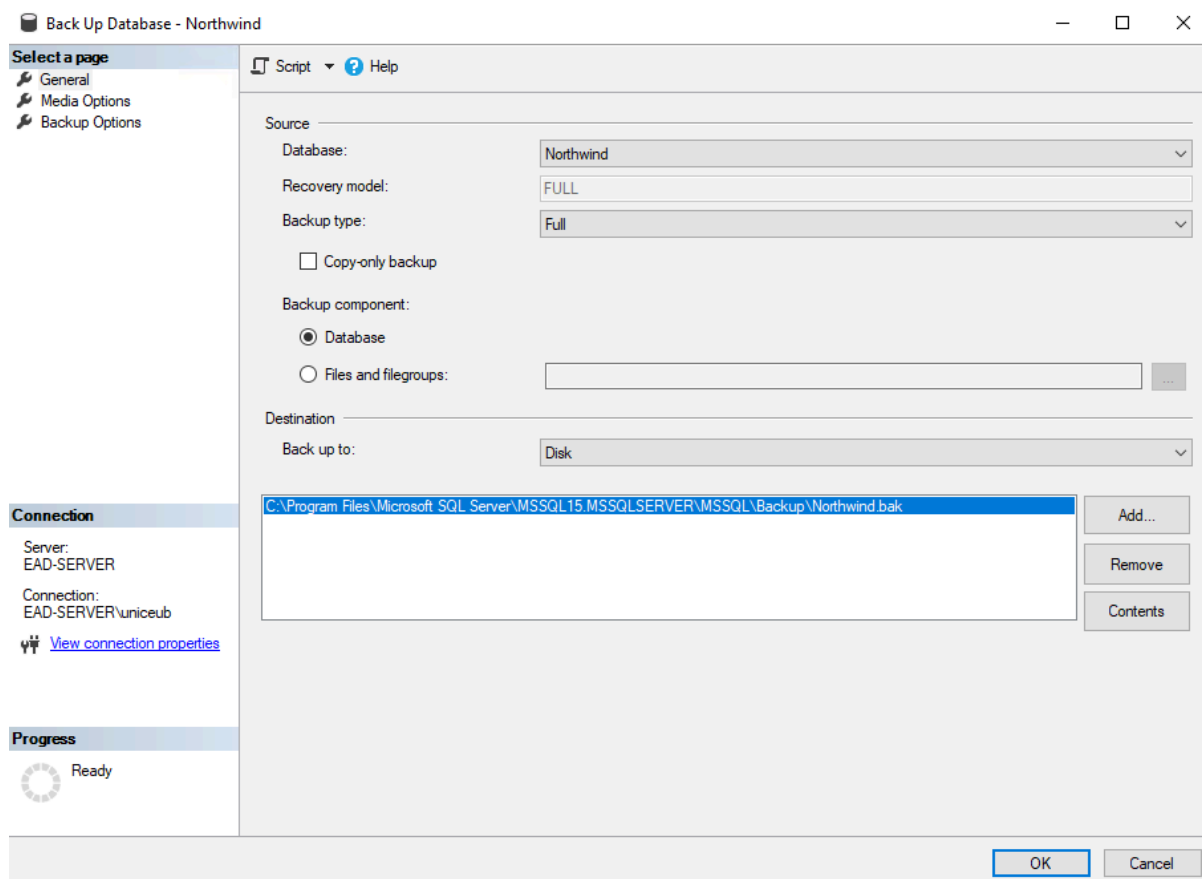
Realiza backup apenas dos grupos de arquivos principais e de leitura e gravação.

4.2 Realização do Backup Full

O backup completo do banco de dados Northwind foi realizado por meio do SQL Server Management Studio. Procedimento executado:

1. Selecionar o banco Northwind.
2. Clicar com o botão direito.
3. Acessar as Tasks → Back Up.
4. Selecionar o tipo de backup Full.
5. Definir o local de armazenamento.
6. Executar o backup.





5. CONCLUSÃO

A realização desta atividade permitiu aplicar conceitos fundamentais de modelagem, implementação e administração de bancos de dados utilizando o SQL Server. Durante o desenvolvimento do trabalho, foram executadas as atividades propostas de modelagem física, de criação de estruturas relacionais, e a inserção com manipulação de dados, juntamente com a elaboração de consultas SQL e criação de objetos de banco de dados por meio de realização de procedimentos de backup. Essas práticas contribuíram para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o gerenciamento eficiente de bancos de dados corporativos.